

Robótica Manipuladores

UNAERP

Aula do dia 11-09-2026

Prof. Dr. Carlos Formigoni

2. Estrutura e Tipologia de Manipuladores

2.1 Componentes

2.1.1 Braço mecânico

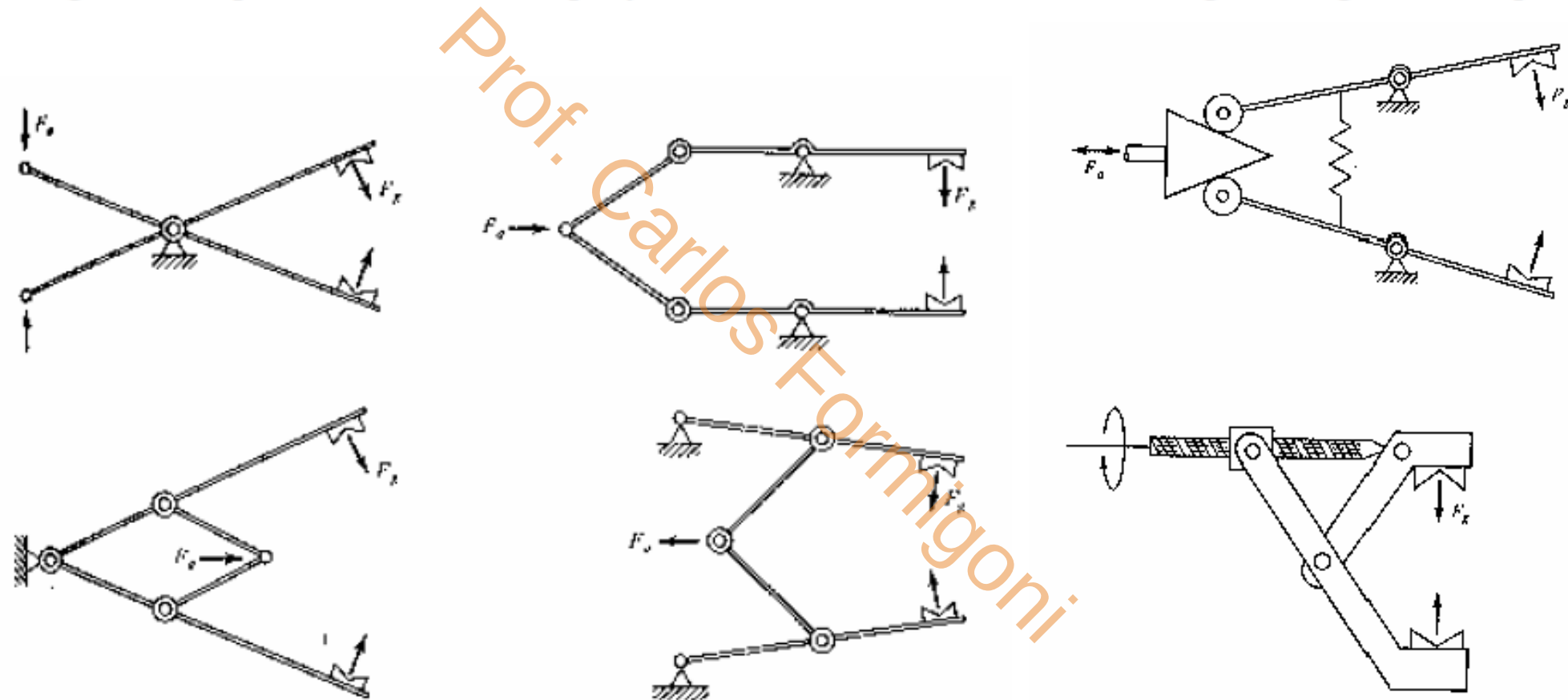
O braço mecânico é constituído por juntas e elos (*joints and links*). Os elos são usualmente blocos alongados rígidos, e são ligados uns aos outros através das juntas. Os elos podem variar a sua posição relativa e estão normalmente associados em série. Existem variadíssimas combinações de elos e juntas de acordo com as aplicações, e que mais adiante se descreverão os tipos mais comuns.

2.1.2 Ponta ou Garra (*End-effector*)

Componente ligado à extremidade do braço, isto é, ligado ao último elo do manipulador, e que tem funções adicionais (agarrar ou prender um objecto, ou ainda um dispositivo com funções adicionais mais específicas). A ponta ou *end-effector* pode ser do tipo garra (*gripper*) ou uma ferramenta (*tool*).

2.1.2.1 Garras

As garras de prensão mecânica (pinça) são bastante comuns e eis de seguida alguns exemplos:



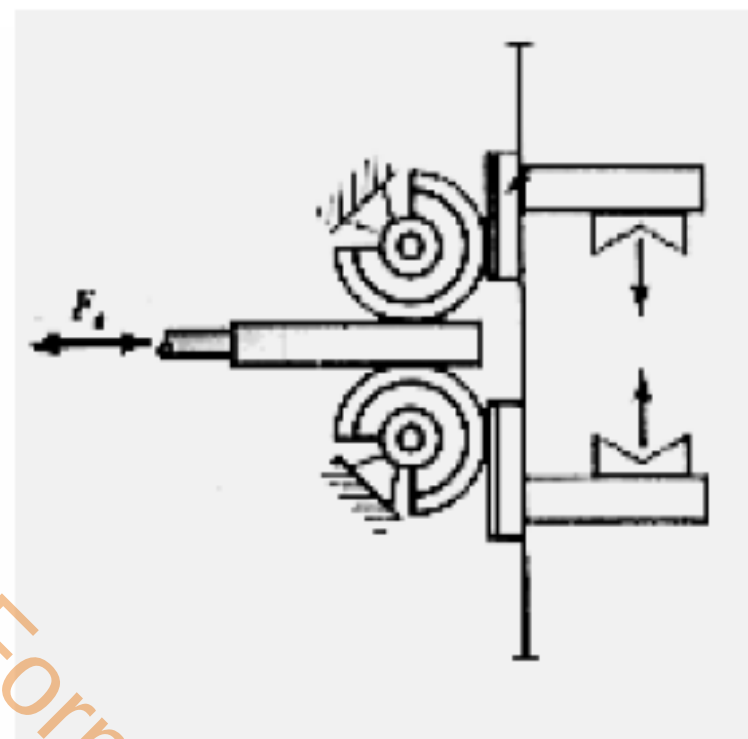
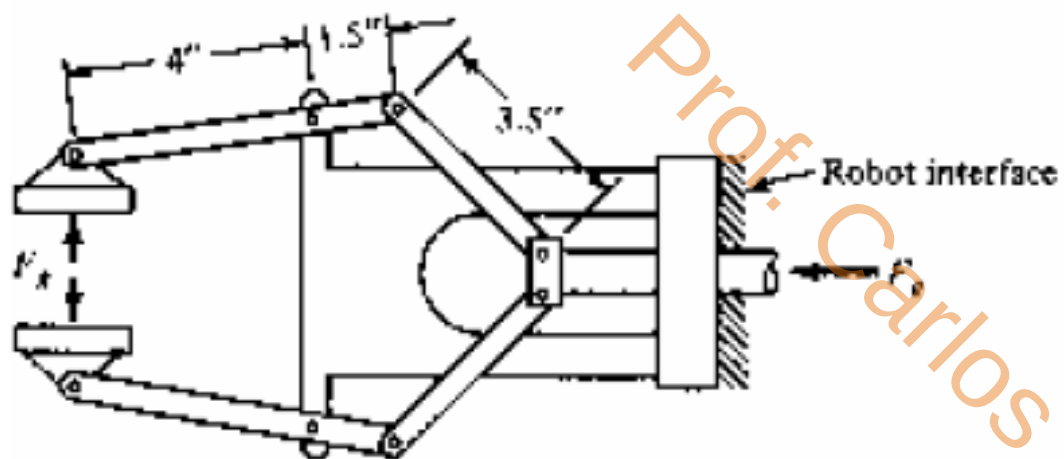


Figura 2.1 - Alguns princípios e tipologias de garras

De notar o tipo de forças/movimentos aplicados e os resultados nas diversas situações. Saliente-se a garra do topo direito que pode servir para agarrar objectos de dimensão variável graças à sua mola. Ou ainda, a garra na última ilustração, na região inferior direita, cujos dedos (pinças) se deslocam de forma perfeitamente linear.

Além das garras do tipo pinça há ainda aquelas de funcionamento baseado em:

- Vácuo
- Magnética
- Adesivos
- Ou outros tipos dos quais se destacam as mãos antropomórficas

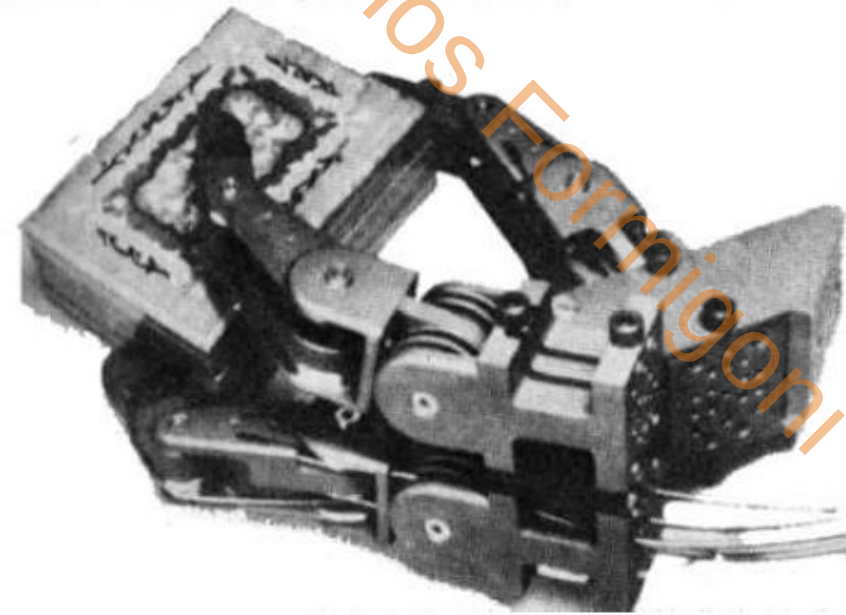


Figura 2.2 - Mão (garra) antropomórfica

2.1.3 Actuadores

Os componentes que utilizam uma fonte de energia para fazer mover as juntas; são de três tipos essenciais. Eis uma breve comparação dos três tipos de actuadores:

Característica	Tipos de actuadores		
	<i>Eléctricos</i>	<i>Hidráulicos</i>	<i>Pneumáticos</i>
Controlo	Fácil. Possibilidade de ser elaborado.	Hoje em dia mais facilitado com as electro servo-válvulas	Muito difícil devido a questões de compressibilidade do ar
Velocidades	Grande	Média/Grande	Muito grande
Binário a baixa velocidade (acelerações)	Pequenos/Médios	Grande	Pequenos
Precisão	Boa. Limitada pelo uso de transmissão	Boa	Má, excepto em operações a posições fixas.
Funcionamento em situação estática	Mau. Requer travões.	Excelente. Trata-se de funcionamento normal.	Bom. Não há risco de danificação do sistema.
Questões ambientais	A presença de arcos eléctricos pode ser indesejável.	Perigo de fugas de óleo.	Sistemas limpos. Risco de poluição sonora de componentes, compressores e das fugas.
Custos	Relativamente baixos	Altos	Relativamente baixos

Tabela 2-I - Breve comparação dos principais tipos de actuadores

2.1.3.1 Tipo de actuação

Directa - O elemento móvel do actuador é acoplado à junta directamente.

Indirecta - o elemento móvel do actuador é acoplado à junta mediante um sistema de transmissão.

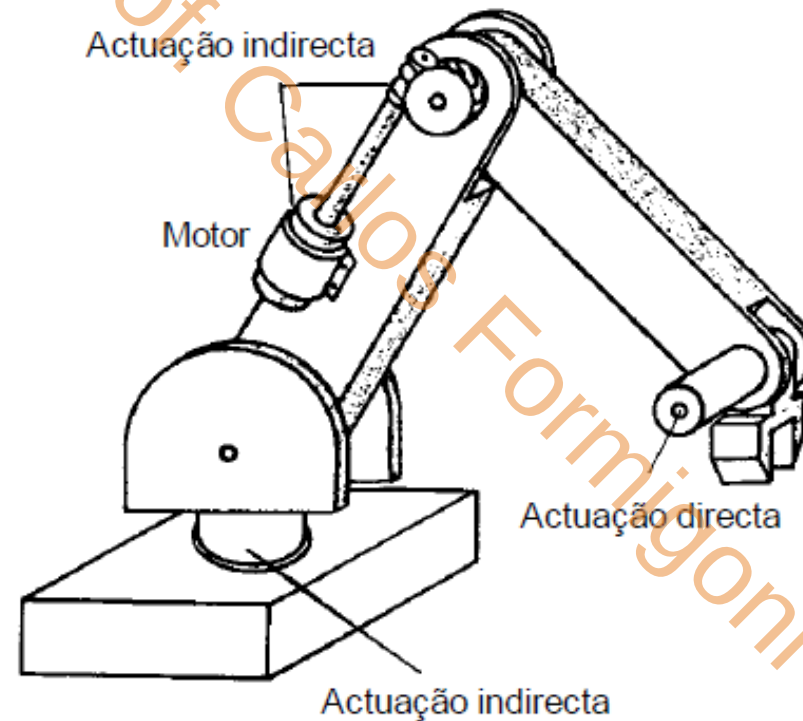


Figura 2.3 - Ilustração da actuação directa e indirecta

Os motores eléctricos são normalmente usados em actuação indirecta (indirect drive) devido à combinação **alta velocidade/binário baixo**. São excepções os casos dos motores especiais como os motores passo a passo, ou os chamados *direct-drive motors*, que têm uma concepção especial e permitem altos binários a baixas rotações. Porém, alguns destes tipos são por enquanto motores de grandes dimensões e peso, portanto limitados a poucas aplicações nos manipuladores; é possível encontrá-los na base, ou seja, a actuar a primeira junta do manipulador.

2.1.4 Sensores

Fornecem informação ao controlador, nomeadamente em que local estão as diversas juntas do manipulador. Além destes sensores internos há também os interruptores de fim de curso que delimitam as deslocações extremas das juntas. Existem também os sensores externos dedicados a recolher informação adicional sobre o ambiente.

2.1.4.1 Sensores de posição

Potenciômetros, $V_0(t) = K\theta(t)$

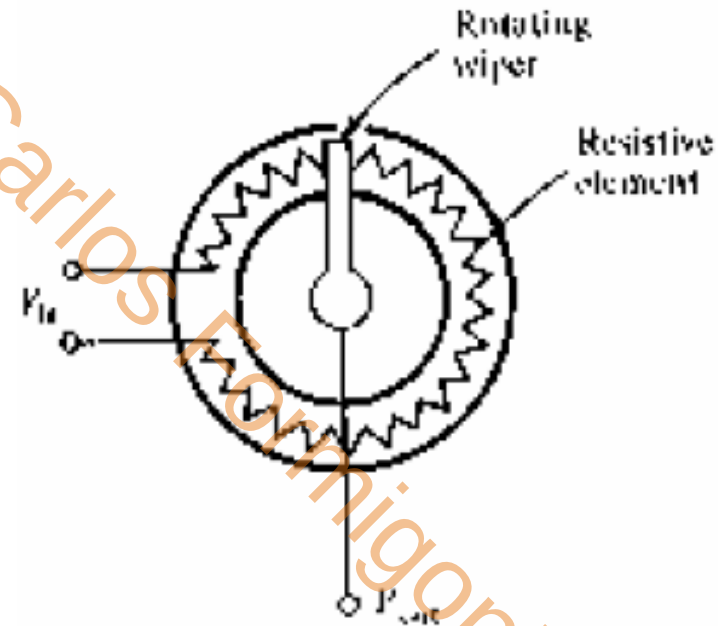


Figura 2.4 - Um potenciômetro como indicador de posição angular

Codificadores (incrementais e absolutos)

Os codificadores (especialmente os ópticos) apresentam a vantagem de não possuir contactos sujeitos a desgaste como o poderia ser o cursor de um potenciómetro.

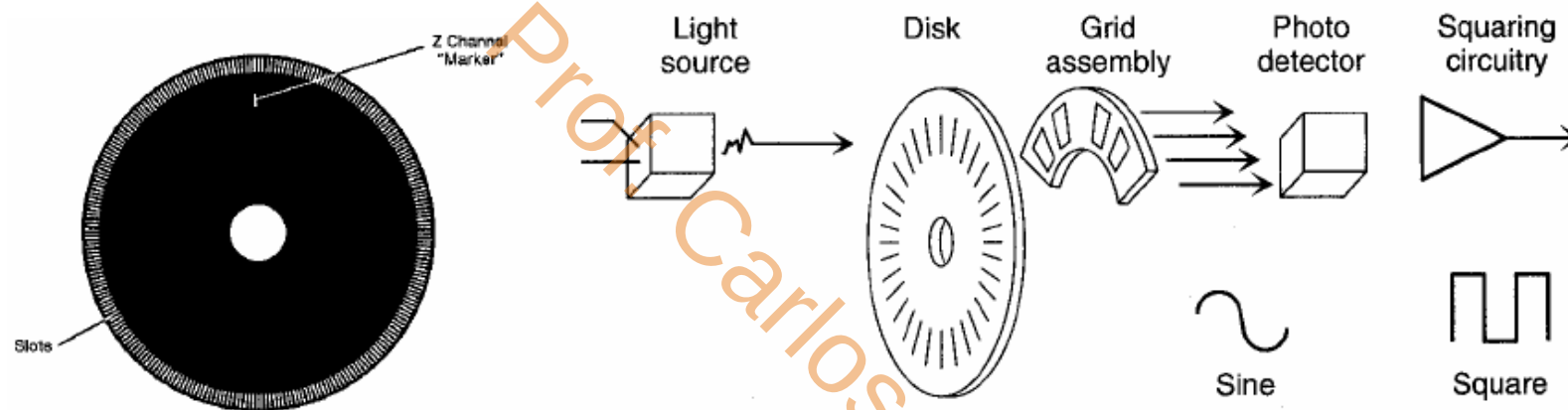


Figura 2.5 - O disco de um codificador óptico relativo e sistema de descodificação relativa (direita)

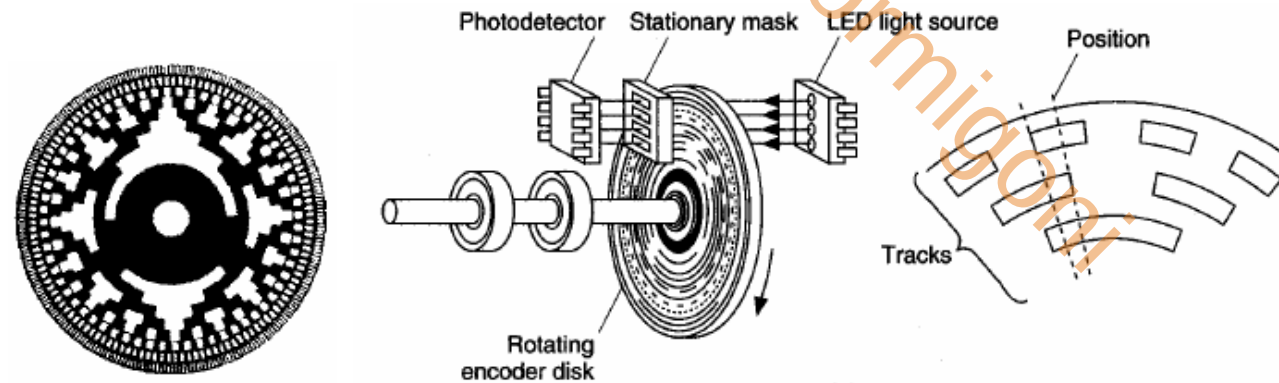


Figura 2.6 - O disco de um codificador óptico absoluto e sistema de descodificação absoluta (direita)

Sensores de velocidade

Dispositivos que indicam a velocidade angular: Tacómetros: $V_0(t) = K_t \omega(t) = K_t \dot{\theta}(t)$

2.1.5 Controlador

O controlador é o componente que determina e, frequentemente, monitoriza o movimento de cada junta. Geralmente o controlador faz outras operações relacionadas com a aplicação. A operação fundamental é a função de controlo em cada junta, isto é, o processo pelo qual se procura que os elos/juntas fiquem posicionados ou tenham o movimento desejado numa dada tarefa a cumprir. Esse processo tem de obviar os problemas de que as acções de um certo actuador não têm os efeitos desejados, ou seja, terá de haver um controlo em malha fechada ou chamado controlo realimentado. Note-se porém que há sistemas (mormente didácticos) onde o controlo é feito em malha aberta. Quer isso dizer que os actuadores são activados e que se espera que cumpram exactamente o previsto. Isso é possível em certa medida com motores passo-a-passo.

Se designarmos por $m(t)$ a entrada de um controlador, e à diferença entre a saída desejada para o sistema (actuador) e a sua real saída chamarmos erro $e(t)$, as funções de controlo mais comuns são as seguintes:

- on-off: $m(t) = \begin{cases} K_0 & \Leftarrow e(t) < 0 \\ -K_0 & \Leftarrow e(t) \geq 0 \end{cases}$
- proporcional: $m(t) = K_p e(t)$
- proporcional + diferencial (PD): $m(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$
- proporcional + diferencial + integral (PID):

Relembra-se que o valor $m(t)$ designa a entrada a aplicar no controlador em cada instante.

2.2 Tipos de juntas

As juntas são essencialmente de dois grandes tipos:

- As prismáticas (P) onde o movimento relativo dos elos é linear
- As rotacionais (R) onde o movimento relativo dos elos é rotacional.
- Existe ainda um terceiro tipo de junta designada por esférica (S) que no fundo é a combinação de três juntas rotacionais com o mesmo ponto de rotação.

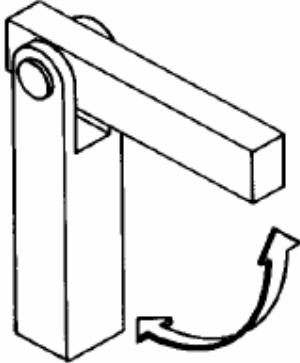
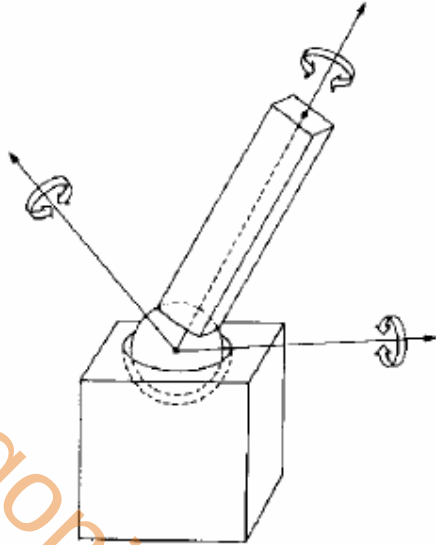
		
Rotacional (revolute)	Prismática (linear)	Esférica (3 rotacionais) (spherical or ball-and-socket)

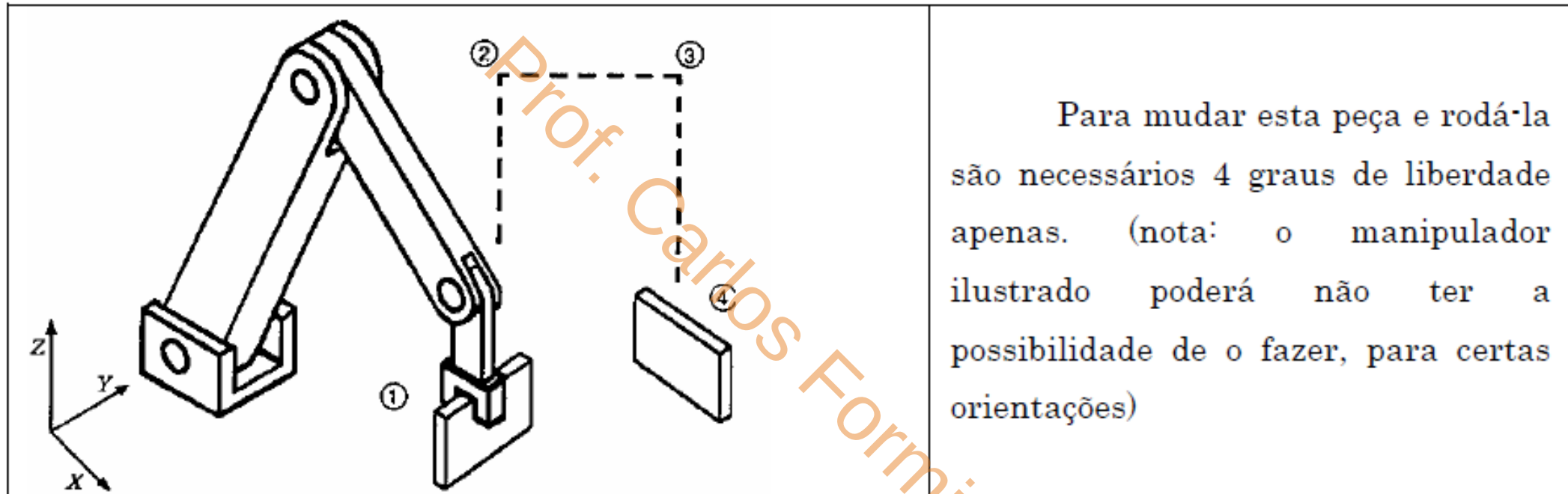
Figura 2.7 - Tipos de juntas

Na maioria dos manipuladores, as juntas são normalmente divididas em dois grupos:

- Juntas principais (3 juntas mais próximas da base)
- Juntas secundárias ou juntas do punho (as restantes juntas, mais próximas do *end-effector*)

Algo diferente são os graus de mobilidade, associados ao número de juntas existentes. Um exemplo comum desta diferença são os tripés: na verdade em cada pé temos várias juntas prismáticas que afectam o mesmo o mesmo movimento, isto é ao longo daquele eixo em particular. Se em cada pé houver 3 juntas, teremos um tripé com 3 graus de liberdade mas 9 graus de mobilidade.

Exemplos de graus de liberdade necessários para certas tarefas:



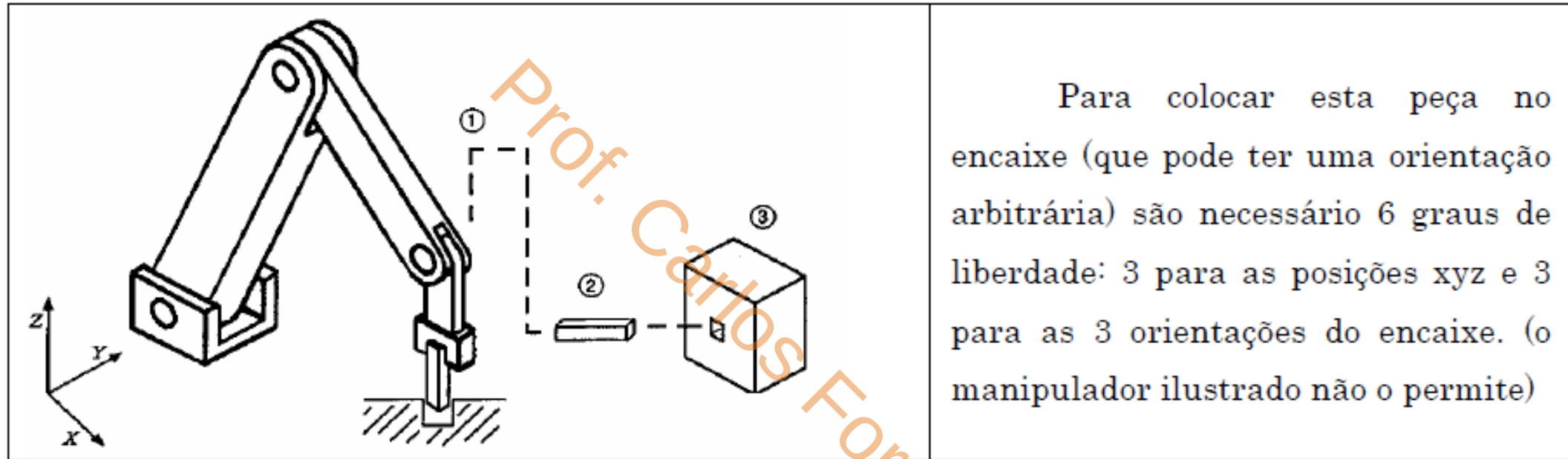


Figura 2.8 - Graus de liberdade necessários para dois exemplos de movimento

2.2.2 Representação e arranjo cinemático

Frequentemente, em diversa literatura existe uma simbologia própria para representar de uma forma padrão um manipulador e as suas juntas. De seguida ilustra-se um caso para um manipulador RRP e mais uma junta esférica.

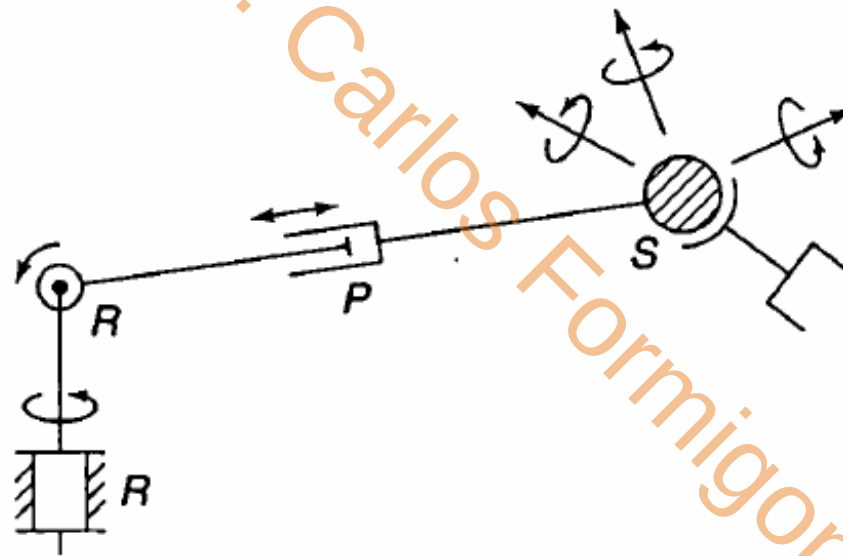
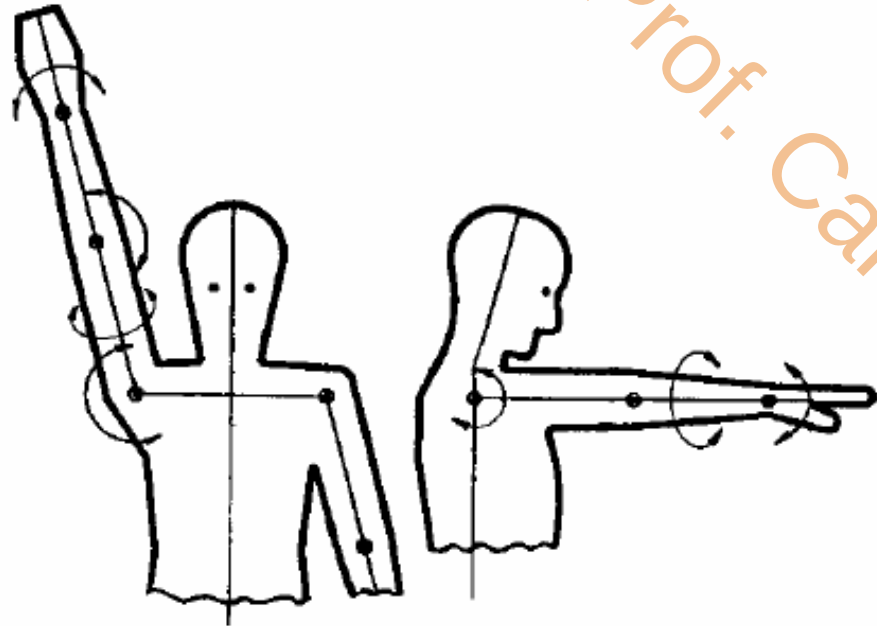


Figura 2.9 - Representação de um manipulador com as juntas RRP, num total de 6 DOF

2.2.3 O braço humano

Cada braço humano, excluindo a mão e os dedos, dispõe de 7 graus de liberdade:



<i>Junta</i>	<i>Tipo</i>	<i>Graus de liberdade (DOF)</i>
Ombro (<i>Shoulder</i>)	Esférica	3
Cotovelo (<i>Elbow</i>)	Rotacional	1
Pulso (<i>Wrist</i>)	Esférica	3

Figura 2.10 - Graus de liberdade do braço humano

2.3 Espaço de trabalho e tipos de manipuladores

Espaço ou volume de trabalho (*workspace or volume space*) de um manipulador é a região dentro da qual o manipulador pode posicionar o *end-effector*.

Quando se classifica um robot pela sua estrutura cinemática, isto é, pelo seu espaço de trabalho, apenas as juntas principais são usadas. Assim, há essencialmente 5 categorias de estruturas cinemáticas que se ilustram e descrevem resumidamente de seguida:

Cartesiana (PPP)

Cilíndrica (RPP)

Esférica (RRP)

Articulado horizontal ou SCARA (RRP)

Articulado vertical ou antropomórfico (RRR)

2.3.1 Cartesiano (PPP)

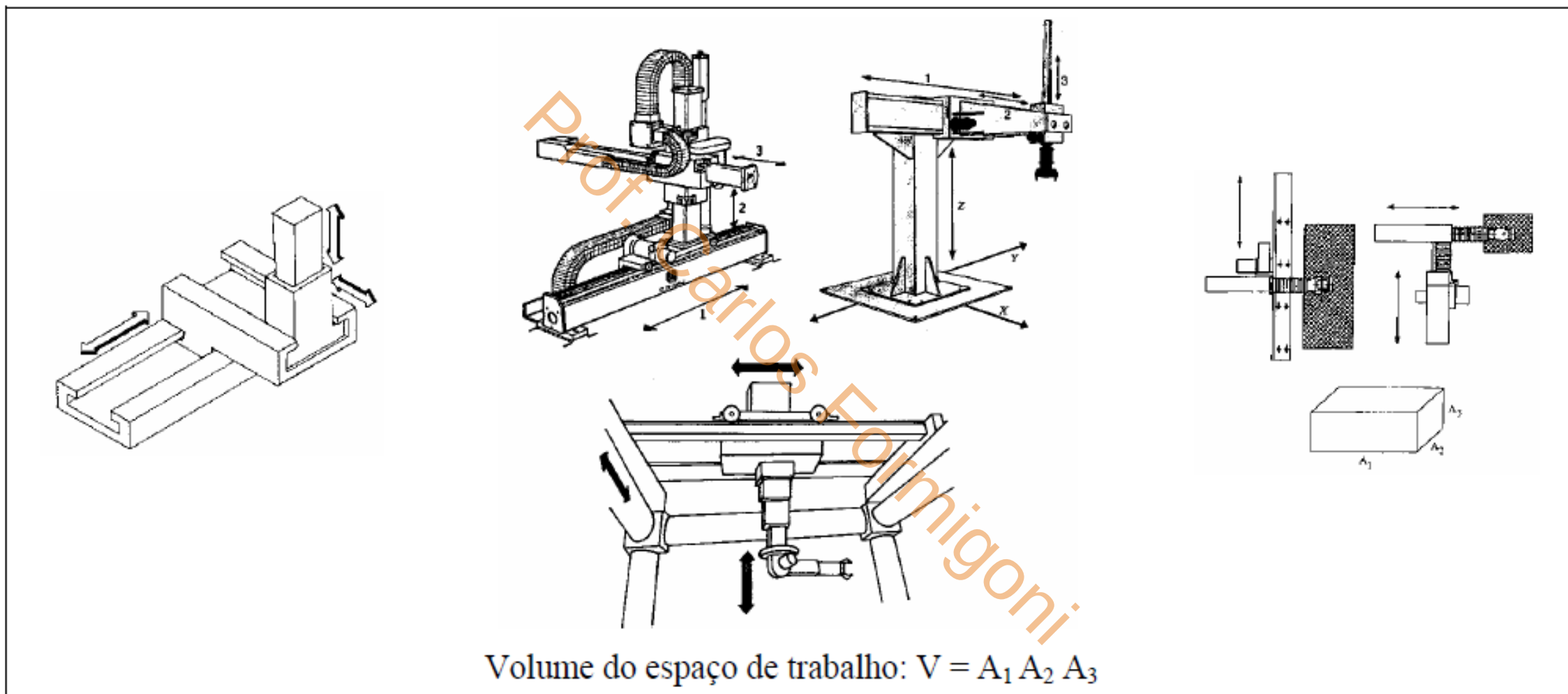
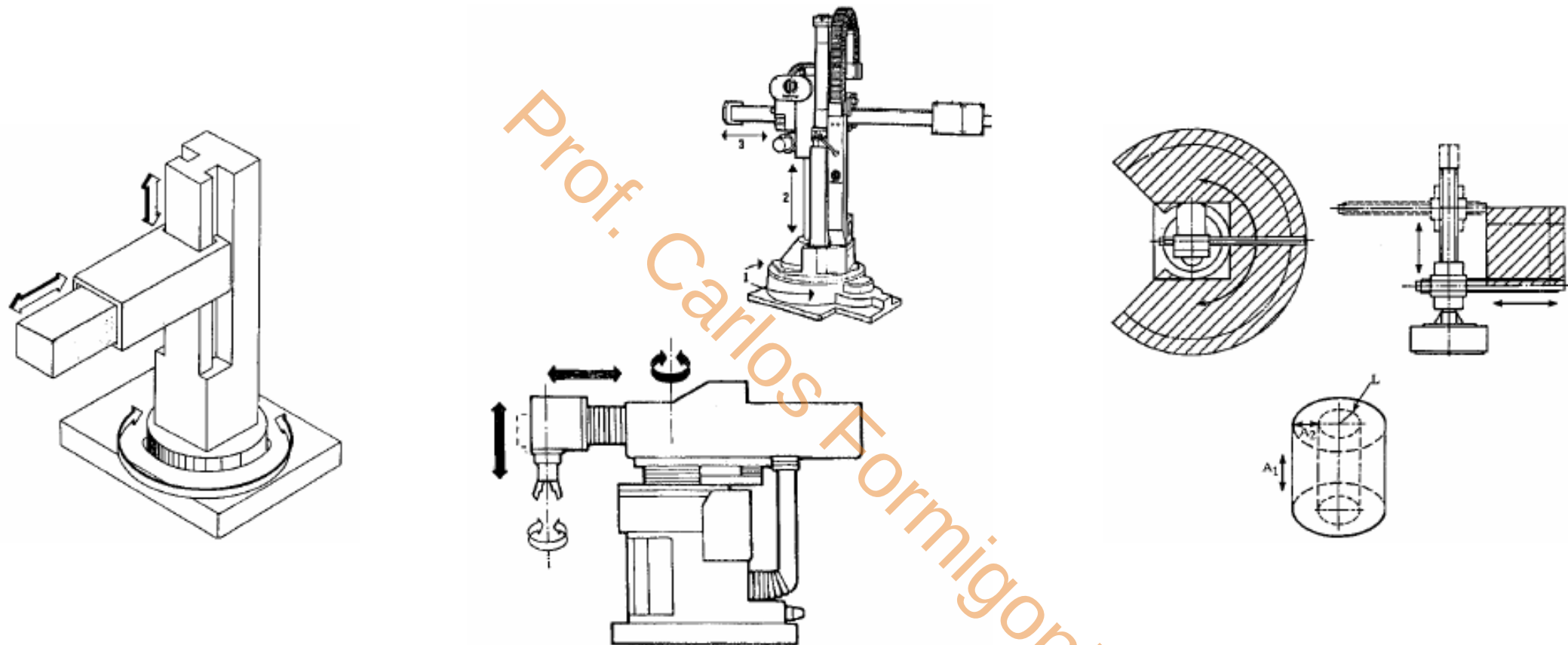


Figura 2.11 - Manipulador cartesiano (PPP)

2.3.2 Cilíndrico (RPP)



Volume do espaço de trabalho: $V = \pi A_1 [(L + A_2)^2 - L^2]$

Figura 2.12 - Manipulador Cilíndrico (ou RPP)

2.3.3 Esférico (RRP)

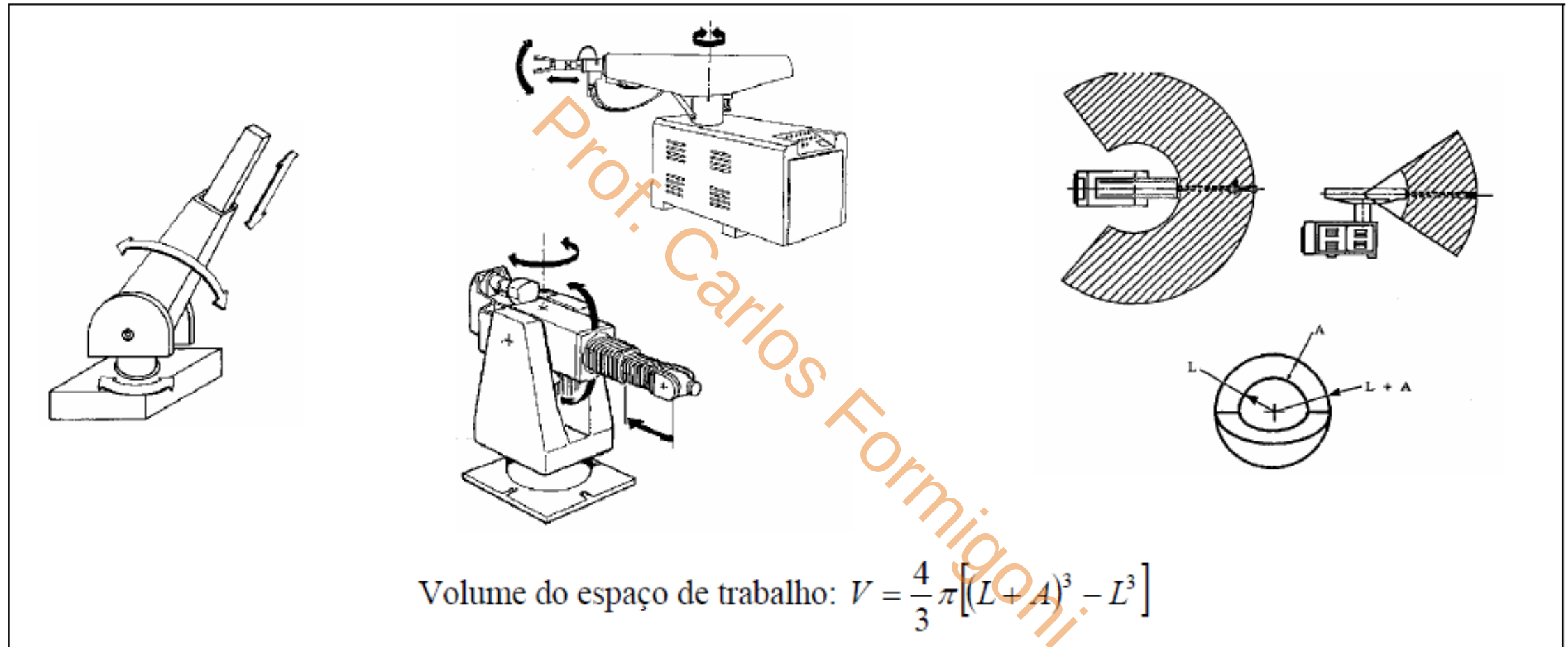


Figura 2.13 - Manipulador Esférico (RRP)

2.3.4 Articulado Horizontal - SCARA (RRP)

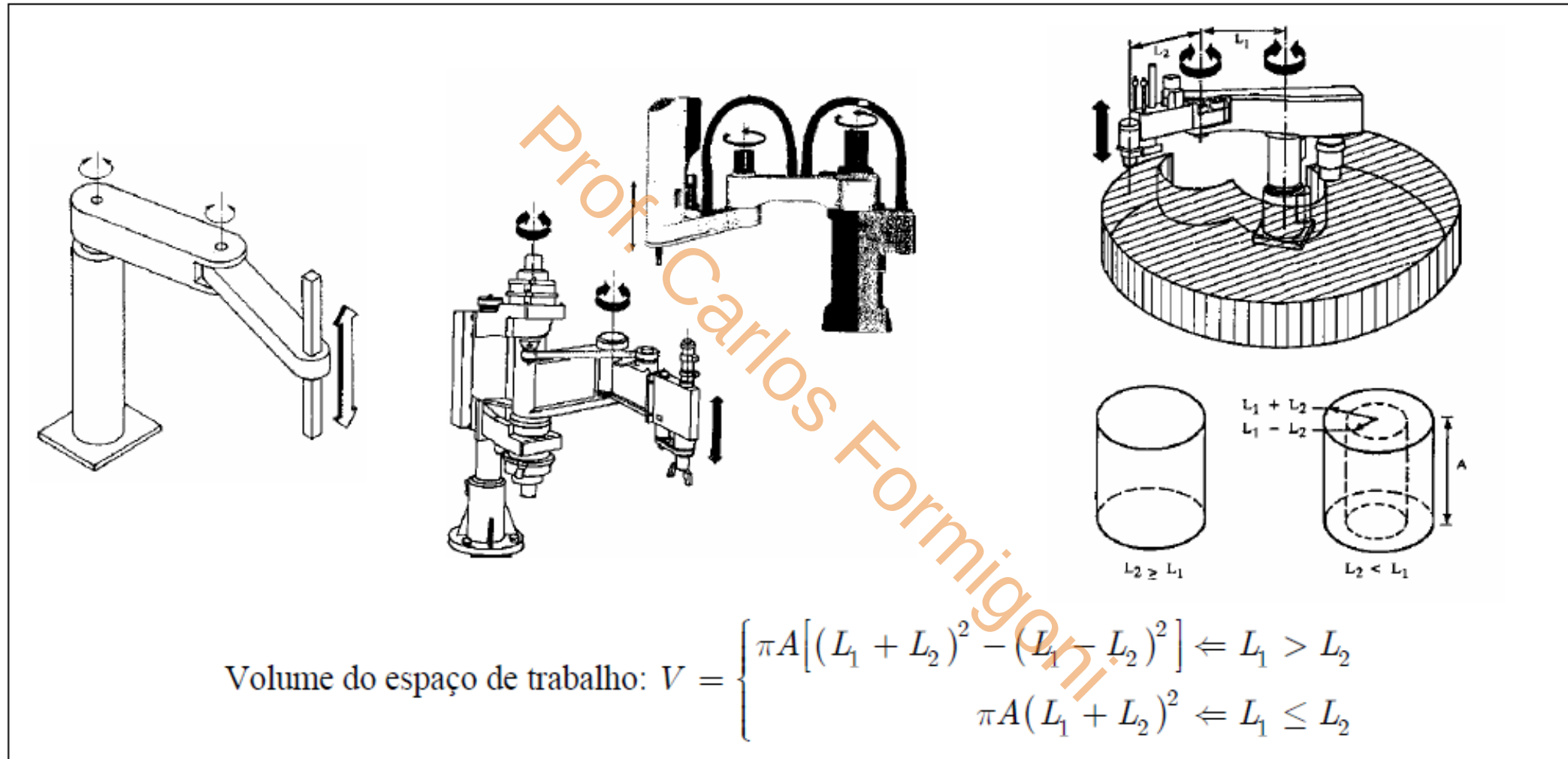


Figura 2.14 - Manipulador Articulado Horizontal-SCARA (RRP)

2.3.5 Articulado vertical (antropomórfico) - RRR

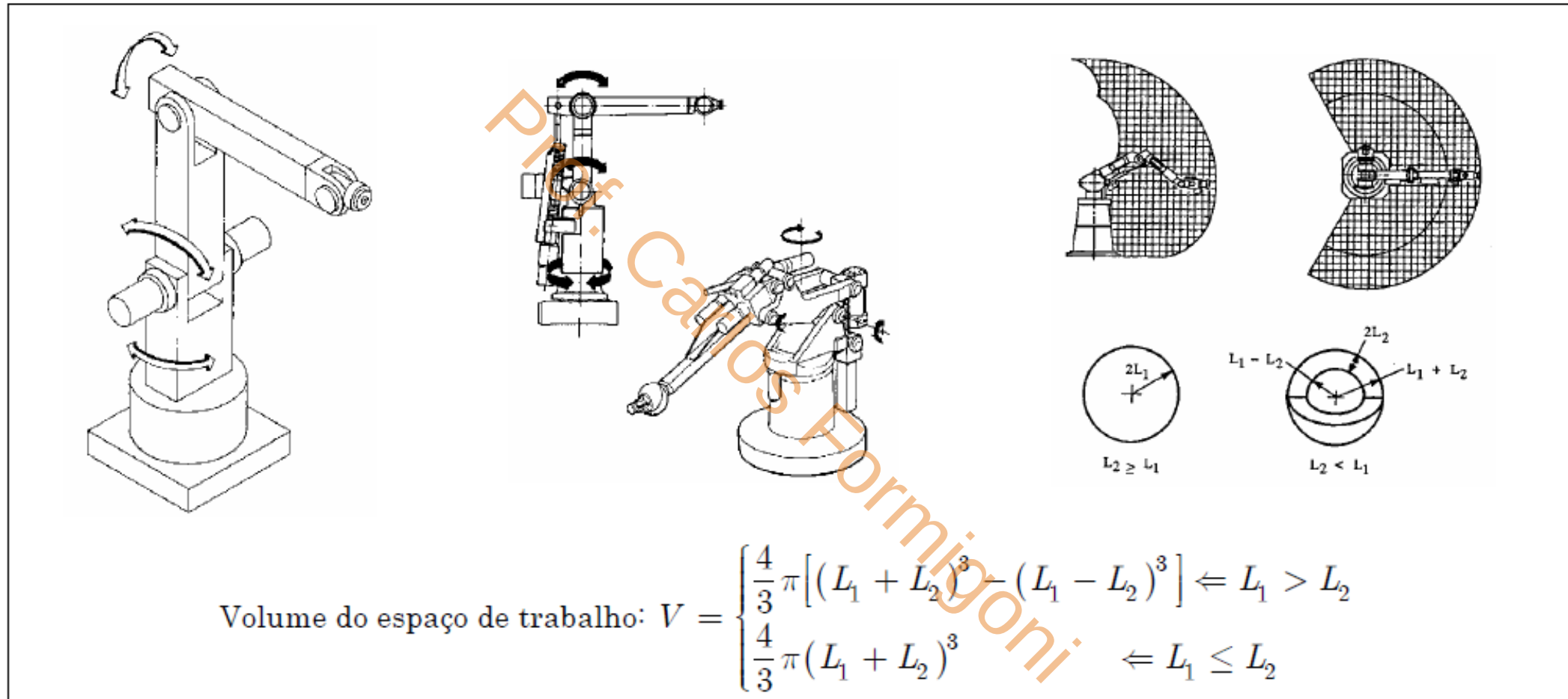


Figura 2.15 - Manipulador Articulado vertical (ou antropomórfico) (RRR)

Podemos comparar os volumes de trabalho admitindo que as juntas rotacionais varrem 360° e que as prismáticas são todas iguais de comprimento L e que se deslocam o comprimento A e que $A=L$. Resulta assim a seguinte tabela

Cartesiano	$V = L^3$
Cilíndrico	$V = 3\pi L^3$
Esférico	$V = \frac{28}{3} \pi L^3$
Articulado Horizontal	$V = 4\pi L^3$
Articulado Vertical	$\frac{32}{3} \pi L^3$

Note-se que o volume do espaço de trabalho aumenta com o número de juntas rotacionais.

2.4 Resolução, Repetibilidade, Precisão

Resolução: o menor movimento incremental de uma junta; normalmente detectável pelo dispositivo de medição (codificador). Exemplo, se o codificador tiver 180 incrementos então a sua resolução será de 180 incrementos por volta ou seja $360^\circ/180 = 2^\circ$. Esta é a resolução angular, que pode ser convertida em resolução espacial em função do comprimento da junta ($=L * \sin (ResolAngular)$)

Repetibilidade: traduz a diferença de posição (linear em geral) com que o robot volta a recolocar-se num ponto visitado anteriormente.

Precisão: traduz a diferença entre uma posição realmente atingida e a posição desejada pela programação. Está relacionada com a resolução e por certo não poderá ser melhor que o valor daquela (ou +/- metade) - afectado pela carga transportada e variável conforme a zona do espaço de trabalho.

Redutores

Em muitos manipuladores, o motor apresenta alta velocidade e torque relativamente baixo.

O redutor modifica essa relação.

Idealmente:

$$T_{out} \approx T_{motor} N \eta$$

onde:

- T_{out} = torque de saída;
- T_{motor} = torque do motor;
- N = relação de redução;
- η = eficiência.

Exemplo:

Motor:

$$T = 1 \text{ Nm}$$

Redução:

$$N = 50$$

Eficiência:

$$\eta = 0,8$$

Então:

$$T_{out} = 1(50)(0,8)$$

$$T_{out} = 40 \text{ Nm}$$

Transmissões

Os manipuladores podem utilizar:

- engrenagens;
- correias;
- correntes;
- fusos;
- cremalheiras;
- harmônicas;
- redutores planetários;
- cabos;
- acionamento direto.



A escolha depende de:

- torque;
- velocidade;
- precisão;
- folga;
- custo;
- massa;
- manutenção.

Garra robótica

A garra precisa ser dimensionada considerando:

$$F_{garra} \geq \frac{mg}{\mu n}$$

onde:

- m = massa da peça;
- g = aceleração da gravidade;
- μ = coeficiente de atrito;
- n = número efetivo de pontos de contato.

Além disso, devem ser consideradas aceleração e vibração.

Rigidez estrutural

A estrutura deve ser suficientemente rígida para evitar:

- vibrações;
- deformações;
- oscilações;
- perda de precisão;
- ressonância.

Uma aproximação simples para deformação de uma viga em balanço submetida a carga na extremidade é:

$$\delta = \frac{FL^3}{3EI}$$

onde:

- F = força;
- L = comprimento;
- E = módulo de elasticidade;
- I = momento de inércia.

Observe a dependência:

$$\delta \propto L^3$$

Manipuladores redundantes

Um manipulador com mais graus de liberdade do que os estritamente necessários é chamado de redundante.

Por exemplo:

$$DOF = 7$$

para realizar uma tarefa que requer seis graus de liberdade.

A redundância permite:

- evitar obstáculos;
- escolher diferentes configurações;
- reduzir singularidades;
- otimizar postura;
- minimizar esforço articular.

A literatura também reconhece configurações redundantes como aquelas com mais de seis graus de liberdade.

Singularidades

Uma singularidade ocorre quando o manipulador perde determinada capacidade de movimento ou quando a relação entre velocidades articulares e velocidade cartesiana se torna problemática.

A relação pode ser representada por

$$\dot{x} = J(q)\dot{q}$$

onde:

- $J(q)$ é a matriz Jacobiana;
- q representa as coordenadas articulares;
- $\dot{x}$ representa a velocidade cartesiana;
- $\dot{q}$ representa as velocidades das juntas.

Se:

$$\det[J(q)] = 0$$

temos uma condição de singularidade para uma matriz quadrada.

Jacobiano

O Jacobiano é uma das ferramentas matemáticas mais importantes no estudo de manipuladores.

Ele permite relacionar:

Velocidades das juntas



Jacobiano



Velocidade do efetuador



Matematicamente:

$$\begin{bmatrix} v \\ \omega \end{bmatrix} = J(q)\dot{q}$$

onde:

- v = velocidade linear;
- ω = velocidade angular.

Comparação entre manipuladores

Comparação qualitativa entre arquiteturas

Índice didático ilustrativo de características relativas; não representa especificações de fabricantes.



Os manipuladores robóticos apresentam uma enorme variedade de arquiteturas mecânicas.

As principais são:

Cartesiana → movimentos lineares e elevada simplicidade.

Cilíndrica → movimento radial associado a deslocamentos lineares.

Esférica → grande alcance espacial.

SCARA → elevada velocidade em montagem e manipulação planar.

Articulada → grande flexibilidade e alcance espacial.

Delta → elevada velocidade e baixa massa móvel.

Stewart → manipulação paralela de seis graus de liberdade.

Síntese das arquiteturas

Tipo	Juntas	Aplicação típica	Principal característica
Cartesiano	PPP	CNC, paletização, transporte	Precisão
Cilíndrico	RPP	Manipulação	Alcance radial
Polar	RRP	Manipulação	Espaço esférico
SCARA	RRP	Montagem	Velocidade
Articulado	RRR...	Soldagem	Flexibilidade
Delta	Paralelo	Pick-and-place	Alta velocidade
Stewart	Paralelo	Posicionamento	6 DOF

FIM

Prof. Carlos Formigoni